



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

“Ciencia y Tecnología al Servicio del País”

SOFTWARE SECURITY MODULES

**LA CÁPSULA DE TRÁNSITO (PKCS#7 - CMS)**

PROPÓSITO: DISEÑADO PARA EL TRANSPORTE SEGURO DE INFORMACIÓN.

INTEGRIDAD (EL SELLO): UTILIZA ALGORITMOS HASH (EJ. SHA-256) PARA GARANTIZAR QUE EL MENSAJE NO FUE ALTERADO DURANTE EL TRÁNSITO.

AUTENTICACIÓN (LA FIRMA): IMPLEMENTA FIRMAS DIGITALES O HMAC PARA PROBAR IRREFUTABLEMENTE EL ORIGEN DEL MENSAJE.

LA BÓVEDA ESTÁTICA (PKCS#12)

PROPÓSITO: ALMACENAMIENTO SEGURO EN REPOSO.

CONTENIDO: RESGUARDA LAS LLAVES PRIVADAS Y LOS CERTIFICADOS DIGITALES X.509 DEL USUARIO.

PROTECCIÓN: REQUIERE ESQUEMAS DE DERIVACIÓN DE LLAVES FUERTES (COMO CONTRASEÑAS PROCESADAS MEDIANTE PBKDF2 Y SALTING) PARA PROTEGER EL ACCESO A ESTA BÓVEDA CONTRA ATAQUES DE DICCIONARIO.

3



	ESTÁNDAR PKCS#7	ESTÁNDAR PKCS#12	JKS (JAVA KEYSTORE)
FUNCIÓN PRINCIPAL	MENSAJERÍA CIFRADA Y FIRMAS	ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE CREDENCIALES.	ALMACENAMIENTO NATIVO DE CREDENCIALES
TIPOS DE DATOS	MENSAJES ENVOLVENTES, HASHES, FIRMAS DIGITALES.	LLAVES PRIVADAS, CERTIFICADOS X.509	LLAVES PRIVADAS, CERTIFICADOS X.509
ECOSISTEMA IDEAL	INTEROPERABILIDAD GENERAL PARA DATOS EN TRÁNSITO.	ESTÁNDAR MODERNO DE LA INDUSTRIA PARA EXPORTAR IDENTIDADES.	ENTORNOS DE EJECUCIÓN JVM / DESARROLLO CLÁSICO DE JAVA.



4



Módulos de Software (JKS estándar)

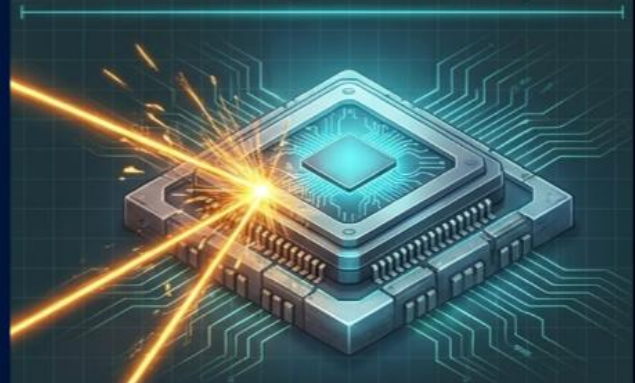


NATURALEZA: FLEXIBLE, ECONÓMICO Y BASADO EN EL SISTEMA OPERATIVO.

LA AMENAZA: ATAQUES DE FUERZA BRUTA MEDIANTE HARDWARE MASIVAMENTE PARALELO (GPUs / ASICs).

LA DEFENSA MATEMÁTICA: SU SEGURIDAD DEPENDE DE RALENTIZAR INTENCIONALMENTE AL ATACANTE UTILIZANDO PBKDF2. LA COMBINACIÓN DE SALTING ROBUSTO Y MILES DE ITERACIONES MATEMÁTICAS AGOTA LOS RECURSOS DEL HARDWARE ATACANTE.

Módulos de Hardware (HSM - Hardware Security Module)



NATURALEZA: DISPOSITIVO FÍSICO DEDICADO.

LA AMENAZA: MITIGA ATAQUES DE ASICs Y EXTRACCIÓN DE MEMORIA.

LA DEFENSA (FÍSICA): INMUNE A LA EXTRACCIÓN DE LLAVES. TODAS LAS OPERACIONES CRIPTOGRÁFICAS OCURREN DENTRO DEL CHIP INEXPUGNABLE. AISLA COMPLETAMENTE LA LLAVE PRIVADA DEL ENTORNO DEL SISTEMA OPERATIVO.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

¡MUCHAS GRACIAS!